MALACKATHON
INFORMATICA UMA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | uma.es

# III MALACKATHON 2026

## GRUPO INDRA

**TITULO DEL RETO**: Detección y caracterización de un incendio mediante imágenes de satélite

¿**Te interesa INDRA Espacio**?

Te invitamos a participar en el III Malackathon, en el reto de la empresa INDRA Espacio; reto diseñado para aplicar tus habilidades en un problema real.

Los incendios forestales constituyen uno de los fenómenos naturales con mayor impacto ambiental, económico y social. Disponer de información actualizada sobre su extensión y evolución resulta fundamental para facilitar las tareas de seguimiento, evaluación de daños y toma de decisiones.

La observación de la Tierra mediante satélites permite obtener imágenes de grandes extensiones de terreno de manera periódica. Además de las imágenes en color visible, los sensores embarcados pueden observar diferentes regiones del espectro electromagnético que proporcionan información no directamente perceptible por el ojo humano y que puede resultar especialmente útil para analizar fenómenos como los incendios forestales.

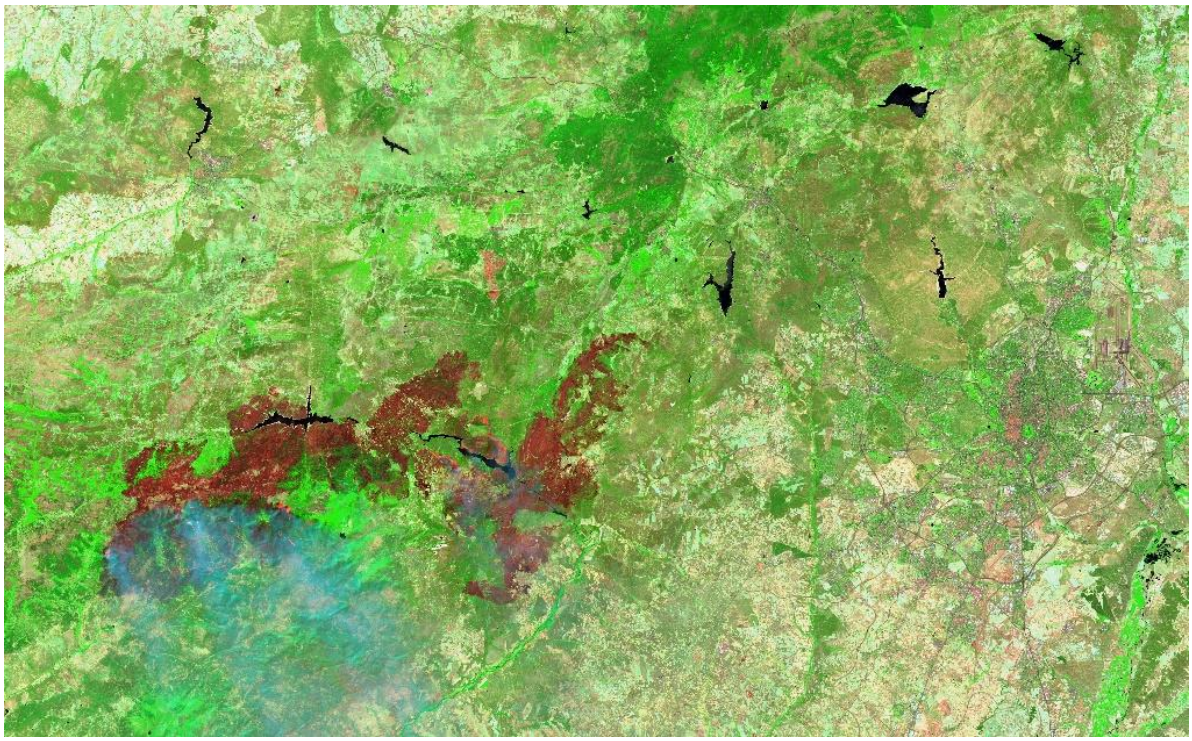
En este reto se proporcionarán dos imágenes obtenidas por el satélite Sentinel-2 del programa europeo Copernicus, correspondientes a una misma zona y al mismo instante de adquisición durante un episodio de incendios forestales en las zonas de:

**Avila-Madrid**. Las imágenes representan la misma escena mediante dos composiciones diferentes: una imagen en color visible (True Color) y una composición que incorpora información del infrarrojo de onda corta (SWIR).

**Niebla (Huelva)**. Las imágenes representan la misma escena mediante tres composiciones diferentes: una imagen en color visible (True Color), una composición que incorpora información del infrarrojo de onda corta (SWIR) y una imagen que sresalta el frente del incendio (Wildfire)



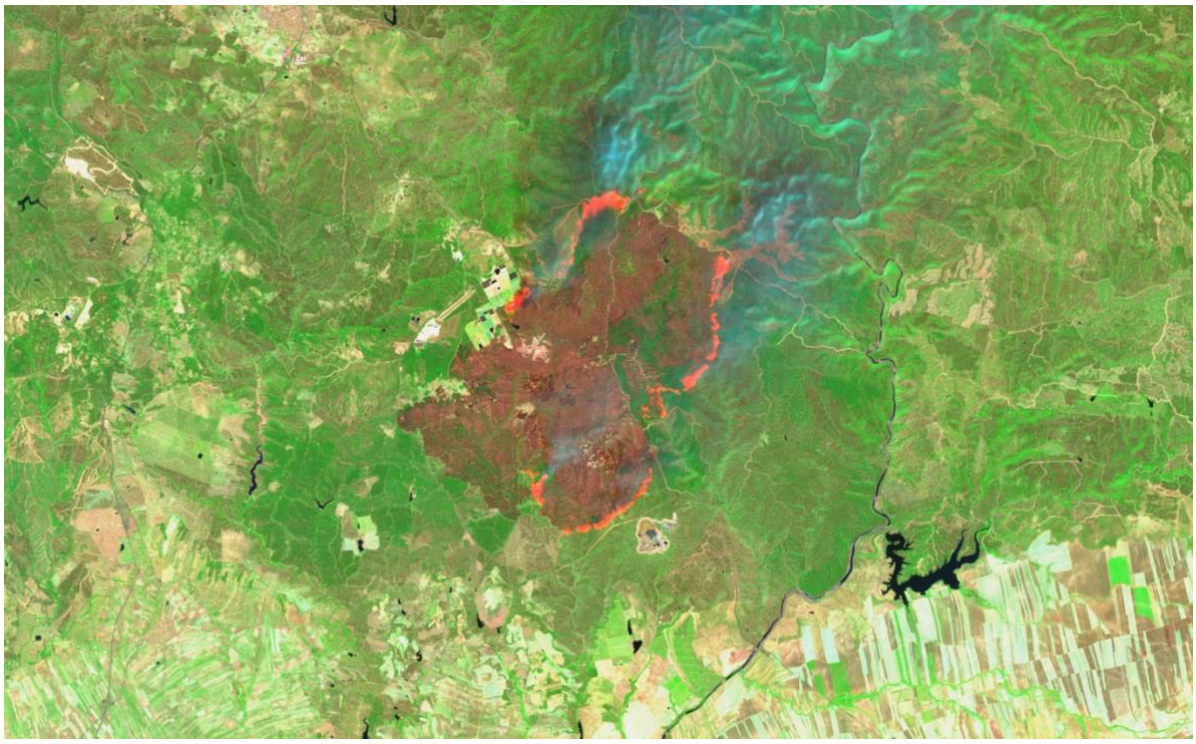
(Avila-Madrid Imagen True Color)



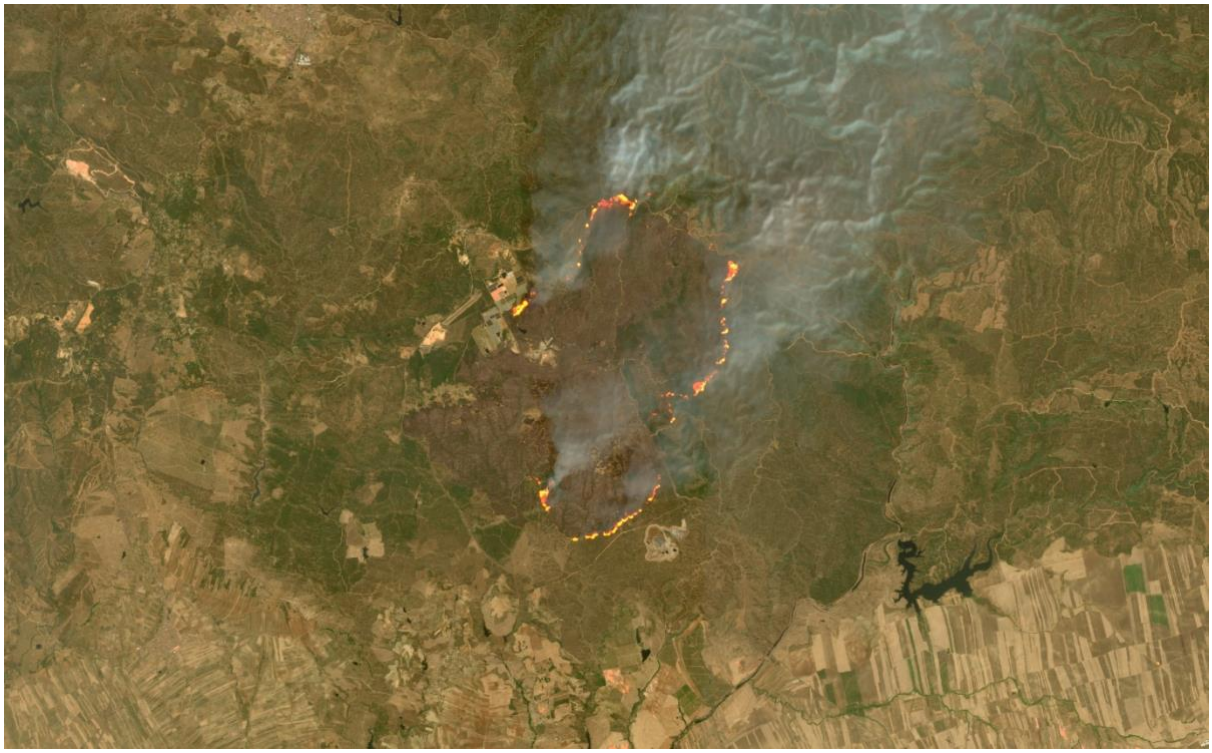
(Avila-Madrid Imagen SWIR)



(Niebla Imagen True Color)



(Niebla Imagen SWIR)



(Niebla Imagen WildFire)

El Malackathon tiene dos tipos de retos: retos básicos y retos avanzados. Estos últimos son los que darán acceso a la final del viernes. Cada uno de estos retos avanzados será evaluado por los mentores de los patrocinadores de cada premio. Para poder ser evaluado en alguno de los retos avanzados, debes haber cubierto completamente todos los retos básicos.

**EL RETO**

El objetivo es desarrollar, en un plazo de 48 horas, una solución software capaz de analizar automáticamente las imágenes proporcionadas y extraer información relevante sobre el incendio.
La solución deberá abordar dos objetivos principales:

**Básico**. Delimitación de la zona afectada por el incendio. El sistema deberá identificar la región que presenta evidencias de haber sido afectada por el incendio y estimar su perímetro. El resultado deberá representarse gráficamente sobre una de las imágenes originales, permitiendo distinguir claramente la zona detectada del resto del territorio.

**Avanzado**. Detección de posibles zonas de fuego activo. El sistema deberá identificar aquellas regiones o puntos de la imagen que presenten evidencias compatibles con actividad del fuego en el momento en que el satélite adquirió la imagen. Estas zonas deberán diferenciarse claramente de la superficie afectada, pero sin actividad aparente.

La solución deberá tener en cuenta que en las imágenes aparecen otros elementos —como vegetación, suelo desnudo, masas de agua, áreas urbanas, nubes o humo— que pueden dificultar la detección y producir falsos positivos.

**LIBERTAD DE SOLUCIÓN**

No se prescribe ningún algoritmo, tecnología ni metodología concreta. Los participantes podrán utilizar técnicas de procesamiento digital de imágenes, visión artificial, análisis estadístico, aprendizaje automático, inteligencia artificial o cualquier combinación de ellas.

Se valorará especialmente la capacidad de los equipos para investigar el problema, interpretar adecuadamente la información disponible y justificar las decisiones técnicas adoptadas, además de la calidad del resultado obtenido.

La solución deberá producir como mínimo una representación visual en la que puedan identificarse claramente el perímetro estimado de la zona afectada y las zonas detectadas como posibles focos activos. Se podrán incorporar adicionalmente máscaras de segmentación, coordenadas, superficies estimadas, niveles de confianza, estadísticas, mapas interactivos u otros productos que el equipo considere útiles.

**EVALUACION**

La evaluación tendrá en cuenta la calidad de la detección del área afectada y de los focos activos, la reducción de falsos positivos, la robustez y grado de automatización de la solución, la calidad técnica del software desarrollado, la claridad de la representación de los resultados y la originalidad del enfoque.
Además de las imágenes utilizadas durante el desarrollo, la organización podrá emplear imágenes adicionales no conocidas previamente por los participantes para comprobar la capacidad de generalización de las soluciones y evitar que los algoritmos estén ajustados exclusivamente a una escena concreta.

El objetivo final no es únicamente obtener una buena segmentación de una imagen, sino construir en 48 horas un prototipo software capaz de transformar información procedente de observación satelital en información útil y fácilmente interpretable sobre la extensión y actividad de un incendio forestal.

**NOMBRE DEL PREMIO**

**Los equipos serán de 4 o 5 personas**

## EMPRESA:

**Premio:** Tablets

**Título:** Premiar a aquellas soluciones que pongan a los usuarios en el centro, creando herramientas digitales verdaderamente accesibles para todos.

MALACKATHON
INFORMATICA UMA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | uma.es

INDRA

https://u.uma.es/is6/